



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones



Diseño de un sistema de medición de energía de alto Rango con conectividad IoT

Presentado a:

Jaime Guillermo Barrero Pérez

Autores:

Kevin Rafael Roa Garcia

Daniel Jeshua Morelos Villamizar

*Universidad Industrial de Santander
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Bucaramanga - 2025*

Índice

1. Introducción	4
2. Marco Teórico	4
2.1. Principios de la Energía y Potencia Eléctrica	4
2.2. Medición de Corriente y Tensión en Sistemas Residenciales	4
2.3. Cálculo del Valor RMS	5
2.4. Microcontrolador ESP32	5
2.5. Transmisión de Datos a la Nube	5
2.6. Aplicaciones de Monitoreo Energético	5
3. Objetivos	6
3.1. Objetivo general	6
3.2. Objetivos específicos	6
4. Definición del problema	7
5. Diseño del circuito	8
5.1. Justificación	8
5.2. Sensado de Tensión	9
5.3. Sensado de Corriente	11
5.4. Microcontrolador	12
5.5. Conexión con el ADC	12
5.6. Batería	13
5.7. Protecciones eléctricas	14
5.8. Generación de la tensión de DC Offset para referencia	15
5.9. Puerto USB	15
5.10. Descripción Operacional del Sistema de Medición	16
6. Programación del Microcontrolador	17
7. Transmisión de datos	19
8. Análisis y Simulación	23
8.1. Simulación de la operación	23
8.2. Señales analógicas para el ADC	24
9. Evaluación del Rendimiento	26
9.1. Rendimiento en Rango Dinámico Alto (1 A a 10 A)	26
9.2. Rendimiento en Rango de Baja Corriente (10 mA a 100 mA)	26
9.2.1. Impacto de un ADC externo en el desempeño	26
10. Diseño de la PCB	28
11. Estimación de costos	30
12. Conclusiones	31
13. Apéndice	33
Apéndice	33
13.1. Repositorio en GitHub	33

Índice de figuras

1.	Esquemático del circuito propuesto	8
2.	INA225 con ganancia controlada mediante microcontrolador	9
3.	Circuito para medir tensión	10
4.	Circuito para medir corriente	11
5.	Conexion de la señal de medicion al ADC de la ESP32	13
6.	Circuito para generar el voltaje de referencia	15
7.	Vista inicial de la aplicación en un dispositivo Android.	19
8.	Estructura de los datos en la Realtime Database de Firebase.	20
9.	Visualización de los datos en formato tabular desde la aplicación Android.	20
10.	Visualización de las gráficas de corriente y tensión RMS en la aplicación Android.	21
11.	Visualización de los datos en formato tabular desde la versión web.	21
12.	Visualización de las gráficas de corriente y tensión RMS en la versión web.	22
13.	Esquemático de la simulación en proteos	23
14.	Señales analógicas acopladas con RL=120	24
15.	Mediciones con RL=120	25
16.	Mediciones con RL=12K	25
17.	Esquemático de la PCB del circuito	28
18.	PCB del circuito	29

Índice de cuadros

1.	Rangos eléctricos de operación del sistema de medición	7
2.	Comparativa de amplificadores operacionales Rail-to-Rail de baja potencia	11
3.	Comparación de Amplificadores de Instrumentación para Medición de Corriente	12
4.	Comparación de diferentes microcontroladores	12
5.	Comparativa de posibles baterías externas para el medidor de energía inalámbrico	14
6.	Comparación de reguladores LDO: MIC5504-3.3YM5 vs otros LDOs	15
7.	Comparación de convertidores analógico-digitales de alta resolución y/o alta velocidad.	27
8.	Lista de materiales del sistema de medición de corriente y voltaje RMS	30

1. Introducción

El monitoreo del consumo y las variables eléctricas en sistemas residenciales es esencial para la eficiencia energética, la detección de fallas y la gestión inteligente del uso de la electricidad. Con el avance de los sistemas embebidos y las tecnologías inalámbricas, hoy es posible desarrollar dispositivos portátiles de bajo consumo que permiten la adquisición y transmisión de datos eléctricos en tiempo real, integrándose fácilmente con plataformas digitales y aplicaciones móviles.

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y construir un medidor de energía eléctrica inalámbrico operado por batería, capaz de medir cada segundo los valores eficaces de tensión (VRMS) y corriente (IRMS) en un sistema residencial que opera a 120 V RMS y 60 Hz, con corrientes alternas en el rango de 10 mA a 10 A.

El dispositivo se basa en una tarjeta ESP32, la cual realiza la adquisición de los valores de tensión y corriente, calcula sus componentes eficaces y los envía a una base de datos en tiempo real Firebase. Desde allí, una aplicación móvil desarrollada en Flutter y Dart puede solicitar la información cuando el usuario presiona un botón, cargando los últimos 100 registros medidos para su visualización y análisis.

En el diseño se priorizan aspectos como el bajo consumo energético, el tamaño compacto y el costo reducido de la tarjeta PCB ensamblada, garantizando así la portabilidad y autonomía del sistema. Este proyecto integra conocimientos de instrumentación electrónica, procesamiento digital de señales, comunicación inalámbrica y desarrollo de software, contribuyendo al desarrollo de soluciones prácticas y accesibles para la medición remota y eficiente de parámetros eléctricos en entornos residenciales.

2. Marco Teórico

El desarrollo de un medidor de energía eléctrica inalámbrico requiere comprender los principios eléctricos, electrónicos y de comunicación que intervienen en la adquisición, procesamiento y transmisión de los datos de tensión y corriente. Este apartado presenta los fundamentos teóricos que sustentan el diseño del sistema.

2.1. Principios de la Energía y Potencia Eléctrica

En un sistema de corriente alterna (CA), la energía consumida por una carga depende de la potencia eléctrica promedio, la cual se expresa como:

$$P = V_{\text{RMS}} \cdot I_{\text{RMS}} \cdot \cos(\phi)$$

donde V_{RMS} e I_{RMS} representan los valores eficaces de tensión y corriente, respectivamente, y ϕ es el desfase entre ambas señales [1]. El valor eficaz (RMS, por sus siglas en inglés) es una medida del valor equivalente de una señal alterna respecto a una señal continua que produce la misma potencia disipada en una resistencia.

2.2. Medición de Corriente y Tensión en Sistemas Residenciales

Los sistemas eléctricos residenciales en Colombia operan típicamente a una tensión nominal de 120 V RMS y una frecuencia de 60 Hz. Existen muchas formas de medir la corriente que circula por una carga, se utilizan sensores basados en resistencias shunt o sensores de efecto Hall, dependiendo del rango de corriente y del aislamiento requerido.

La tensión, por su parte, puede ser medida mediante una etapa inversora, diseñado de forma que reduzca la amplitud de la señal de entrada a un nivel seguro y compatible con el convertidor analógico-digital (ADC) para después ir al microcontrolador. En ambos casos, es fundamental el acondicionamiento de señal para garantizar precisión y evitar daños en los circuitos de medición [2].

2.3. Cálculo del Valor RMS

El valor eficaz de una señal periódica $x(t)$ se define como:

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [x(t)]^2 dt}$$

En sistemas digitales, esta operación se realiza de manera discreta sobre un conjunto de muestras $x[n]$:

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N [x[n]]^2}$$

Esta ecuación es implementada en la ESP32 Nano, la cual realiza el muestreo de las señales analógicas, calcula el RMS de corriente y tensión, y posteriormente envía los valores procesados a la base de datos.

2.4. Microcontrolador ESP32

La familia de microcontroladores ESP32, desarrollada por Espressif Systems, es la base de este proyecto de medición de energía IoT. Estos microcontroladores integran conectividad Wi-Fi y Bluetooth (Bluetooth/BLE), junto con conversores ADC de hasta 12 bits.

Su diseño enfocado en la eficiencia energética y su capacidad de operar en diferentes modos de ahorro de energía (como el Deep Sleep) los hacen ideales para sistemas embebidos compactos y alimentados por batería.

Además, la versatilidad del firmware del ESP32 permite la ejecución de código en entornos de desarrollo rápido como MicroPython. Esta facilidad de programación acelera la lógica de cálculo y la integración directa con plataformas en la nube como Firebase. En este proyecto, el microcontrolador ESP32 se encarga de adquirir las señales eléctricas, ejecutar la lógica de auto-rango, calcular los valores eficaces (RMS) y transmitir los datos a la base de datos de Firebase.

2.5. Transmisión de Datos a la Nube

La plataforma Firebase, desarrollada por Google, ofrece un servicio de base de datos en tiempo real (Realtime Database) que permite almacenar y sincronizar datos entre dispositivos conectados. En este proyecto, la ESP32 envía los valores de tensión y corriente RMS cada segundo, y la aplicación desarrollada en Flutter/Dart se encarga de solicitar y mostrar los últimos 100 registros almacenados.

2.6. Aplicaciones de Monitoreo Energético

El monitoreo de variables eléctricas en tiempo real permite analizar el consumo energético, detectar sobrecargas, fallas en la red y mejorar la eficiencia del uso de la energía eléctrica. Los sistemas inalámbricos portátiles, como el desarrollado en este proyecto, resultan especialmente útiles en instalaciones donde se requiere movilidad, bajo consumo energético y facilidad de implementación.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar y desarrollar un medidor de energía eléctrica inalámbrico y con buena relación costo eficiencia, capaz de entregar cada segundo la tensión y corriente eficaces de un sistema residencial de aproximadamente 120 V_{RMS}, 60 Hz, transmitiendo los datos a una aplicación móvil y web desarrollada desde Flutter y Firebase y comunicando el servidor con el microcontrolador mediante una conexión Wi-Fi integrada en una tarjeta ESP32 .

3.2. Objetivos específicos

- Diseñar y simular un circuito de medición capaz de adquirir las señales de tensión y corriente alterna en un rango comprendido entre 10 mA y 10 A, garantizando seguridad eléctrica y bajo consumo de energía.
- Programar la ESP32 Nano en MicroPython para calcular los valores de tensión y corriente RMS, almacenar las mediciones y transmitirlos de forma inalámbrica hacia la base de datos en la nube.
- Integrar la Firebase Realtime Database como servicio de almacenamiento y sincronización en tiempo real de los datos medidos.
- Desarrollar una aplicación utilizando Flutter y Dart, que permita visualizar en formato tabular y gráfico los últimos 100 registros de tensión y corriente RMS enviados por el dispositivo.
- Optimizar el diseño del sistema para minimizar el tamaño, costo y consumo energético de la tarjeta PCB ensamblada.

4. Definición del problema

En el diseño de sistemas embebidos orientados al monitoreo energético, es fundamental medir de manera precisa y eficiente las variables eléctricas que determinan el consumo de energía. En aplicaciones residenciales, donde se trabaja con tensiones nominales de 120 V_{RMS} y corrientes alternas que pueden variar entre 10 mA y 10 A, resulta esencial contar con un sistema capaz de realizar dichas mediciones de forma segura, confiable y de bajo consumo energético.

El desafío principal radica en desarrollar un dispositivo compacto y operado por batería, capaz de adquirir y procesar las señales de tensión y corriente alterna para calcular sus valores eficaces (RMS) cada segundo. Estas mediciones deben ser posteriormente transmitidas de manera inalámbrica a una base de datos en la nube, desde donde una aplicación móvil y web pueda consultarlas y visualizarlas de forma ordenada y en tiempo real.

El sistema debe garantizar la integridad de los datos transmitidos y optimizar el consumo energético de la ESP32, considerando que la comunicación Wi-Fi incrementa significativamente el consumo en comparación con los periodos de medición o reposo. Adicionalmente, la arquitectura debe limitar el número de registros almacenados a los últimos 100 valores, eliminando automáticamente los más antiguos para optimizar el uso de memoria y ancho de banda en la base de datos.

Por otra parte, la tarjeta PCB del sistema debe diseñarse bajo criterios de compacidad, bajo costo y mínimo consumo, seleccionando componentes electrónicos convenientes para la medición de corriente alterna hasta 10 A y tensión nominal de 120 V_{RMS}.

Table 1: Rangos eléctricos de operación del sistema de medición

Parámetro	Rango de operación
Tensión RMS nominal	120 V _{RMS}
Frecuencia del sistema	60 Hz
Corriente RMS medida	10 mA a 10 A
Número de registros transmitidos	100 últimos valores
Periodo de medición	1 segundo

La Tabla anterior resume los parámetros eléctricos y operativos considerados para el diseño del sistema. Estos valores establecen las condiciones bajo las cuales se identifican las principales limitaciones técnicas del proyecto, relacionadas con la precisión de medición, la estabilidad de la comunicación inalámbrica.

5. Diseño del circuito

El circuito propuesto para la adquisición de datos de energía está dividido en dos bloques funcionales principales: un bloque analógico de medición y un bloque digital de control y procesamiento. El bloque analógico se centra en la lectura y escalado de las señales eléctricas. Utiliza una configuración reductora con el amplificador operacional (MCP6002) para acondicionar la tensión de línea (V). Simultáneamente, emplea el monitor de *shunt* INA225 para amplificar la señal de corriente (I) a través del resistor de shunt. Las ganancias de este amplificador (INA225) son gestionadas por los pines de control digital (GS0 y GS1) a través del controlador.

El Bloque Digital, representado por el microcontrolador ESP32 (U1), gestiona la lógica de conmutación de los pines G S0/GS1 para implementar el auto-rango adaptativo y también se encarga de la adquisición de las señales analógicas escaladas (GP1 y GP2), el cálculo de los valores eficaces (RMS), y la posterior visualización de los datos en la pantalla LCD (LCD1) y la transmisión inalámbrica.

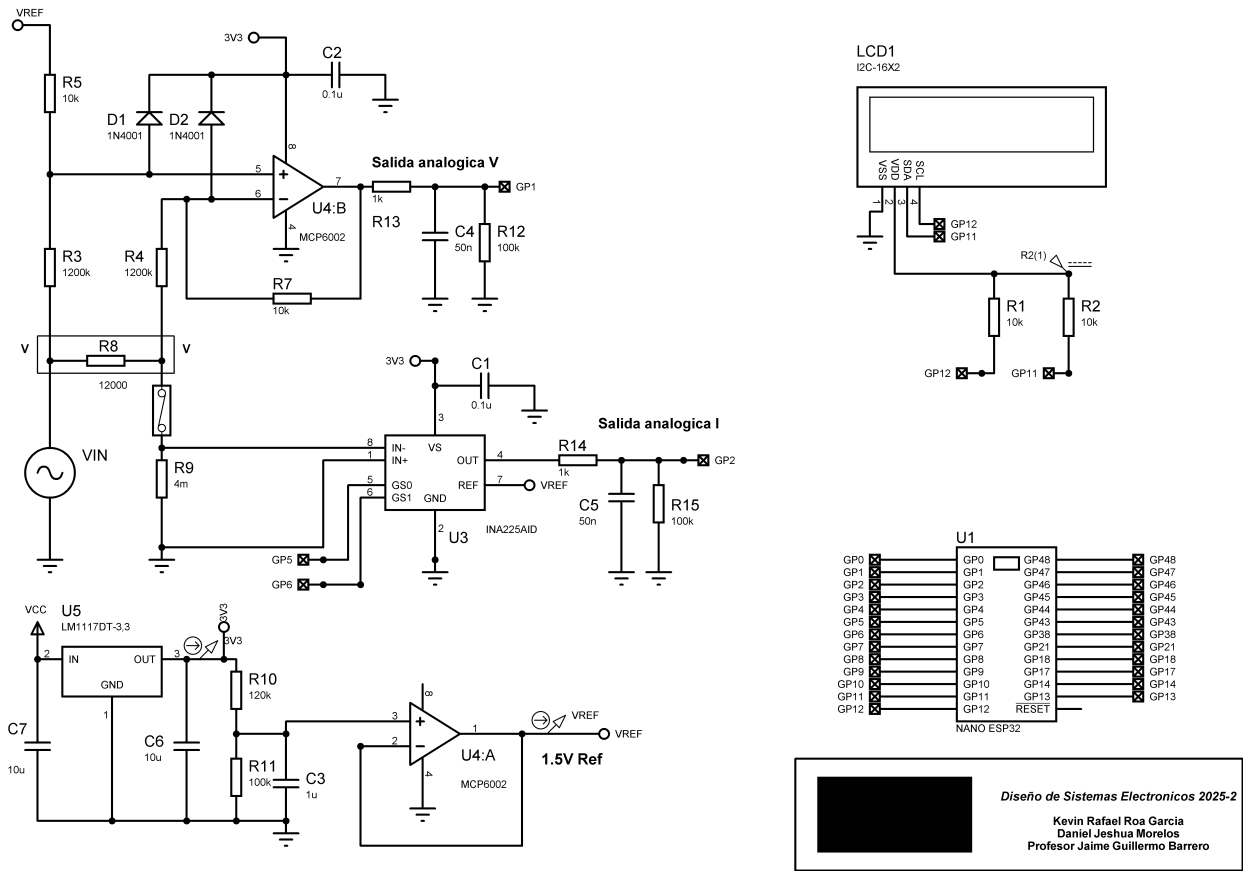


Figure 1: Esquemático del circuito propuesto

Es importante aclarar que el modulo LCD se utiliza solamente con propositos de visualizacion en la simulacion y por lo tanto no se tendra en cuenta en los costos y no se hablara mucho de el, sin embargo en el codigo se puede observar como se puede utilizar en micropython.

5.1. Justificación

Para el sensado de corriente el resistor de shunt en combinación con el amplificador INA225 fue elegido por su precisión superior y linealidad en corrientes muy bajas. A diferencia de los transformadores de corriente (CT), el método de shunt no tiene problemas para medir bajas amplitudes ni

componentes de corriente continua (DC). Comparado con los sensores de Efecto Hall también son una buena opción debido a el aislamiento del circuito pero son limitados, es decir para este rango dinámico específicamente no había un modulo eficiente ademas de que son susceptibles a alteraciones en el campo magnético. Por otra parte la capacidad de ganancia programable del INA225 es una gran característica, ya que permite ajustar la resolución dinámicamente para mantener la precisión en los 10mA mientras se maneja con seguridad el pico de la corriente máxima de 10A sin saturar el rango del ADC. Para este circuito se utilizo el ADC de 12 bits de la ESP32 especialmente por la facilidad de la simulación pero el circuito puede funcionar sin ningún problema con cualquier otro conversor mejorando la resolucion de las mediciones pero aumentando el precio del circuito.

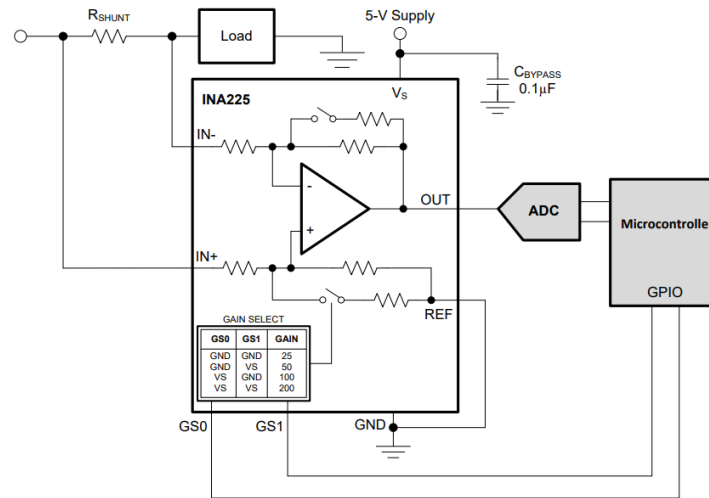


Figure 2: INA225 con ganancia controlada mediante microcontrolador

La característica clave del INA225 es su ganancia programable, ya que la disparidad entre la corriente mínima de 10 mA y la máxima de 10 A_{RMS} (pico de $\approx 14,14$ A) hace inviable el uso de una ganancia fija debido a que para poder medir corrientes pequeñas necesitamos aumentar la ganancia, pero eso satura la salida al medir corrientes grandes, otra opción es aumentar la resistencia de shunt, pero se obtiene el mismo problema, ademas de que aumenta la potencia disipada. Esto nos lleva a dos opciones , alternar entre dos resistencias de shunt para cubrir los dos rangos o usar un amplificador de ganancia programable que garantice una ganancia suficientemente alta para corrientes pequeñas y una ganancia que no sature el rango del ADC al medir corrientes grandes.

La capacidad de ganancia programable resuelve este conflicto. Cuando la corriente baja a, por ejemplo, 100 mA, el sistema conmuta a $G = 200$ V/V, incrementando la señal de 4 mV a 80 mV, lo que proporciona ≈ 100 pasos del ADC, restaurando la precisión.

Esto es viable en este escenario en donde es muy probable que la corriente que consumen las cargas sea relativamente estable, ademas de que la información que se procesa se dara cada segundo, lo cual da tiempo al sistema de ajustarse antes de tomar una medición final.

5.2. Sensado de Tensión

Para poder sensar la tensión del sistema, el principal desafío consiste en acoplar la señal de entrada y adaptarla al rango de medida del conversor analógico-digital (ADC). Este proceso requiere

atenuar el voltaje de manera controlada, asegurando que las variaciones de la señal permanezcan dentro de los límites seguros del ADC.

Además, dado que se trata de una señal de corriente alterna (AC), esta es bidireccional, es decir, presenta componentes positivas y negativas respecto a tierra. Por tanto, es necesario establecer un nivel de referencia en corriente continua (DC offset) que permita desplazar la señal dentro del rango de entrada del ADC sin necesidad de disponer de una fuente de alimentación negativa.

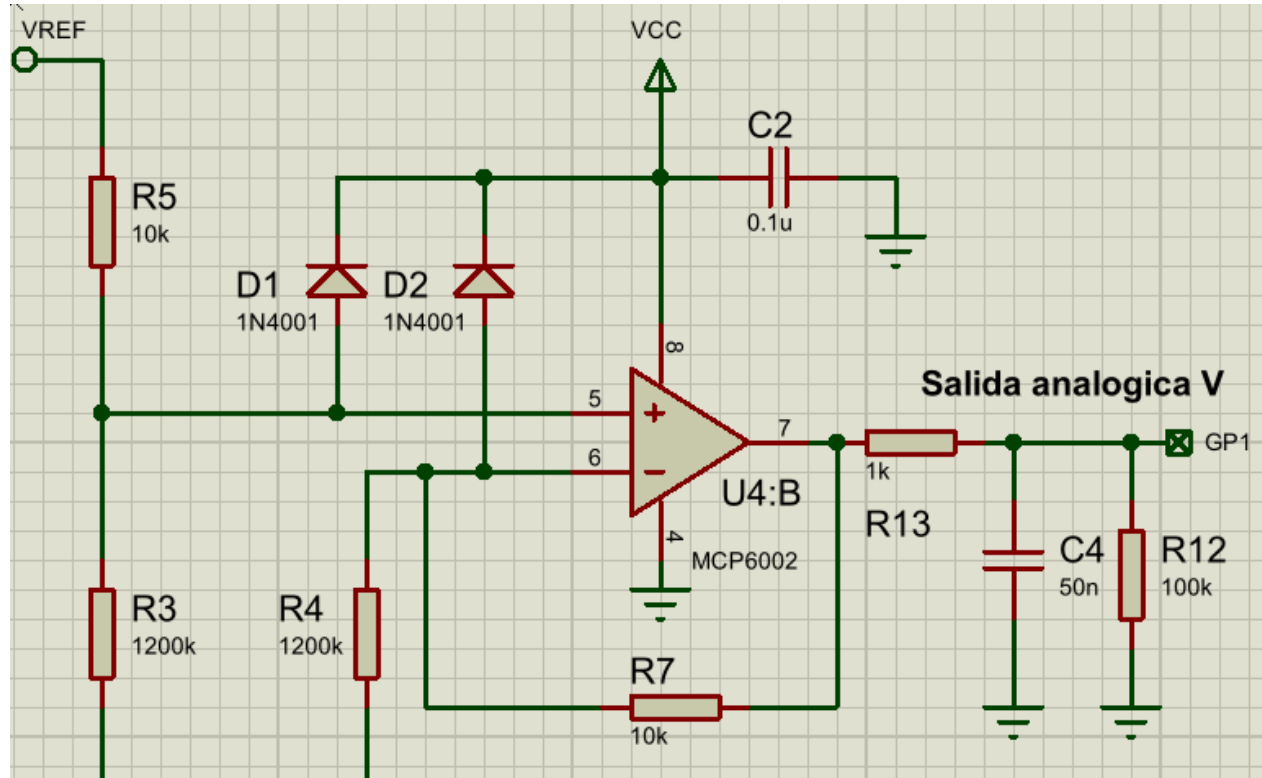


Figure 3: Circuito para medir tensión

Para este circuito es necesario que el amplificador elegido cuente con las siguientes características:

- Capacidad rail-to-rail en entrada y salida, para permitir el manejo de señales cercanas a los rieles de alimentación (0 V y VCC), maximizando el rango útil de medida.
- Bajo consumo de corriente, especialmente en aplicaciones alimentadas por batería.
- Amplio rango de alimentación, que permita operar desde niveles bajos (por ejemplo, 1.8 V) hasta tensiones típicas de sistemas embebidos (3.3 V o 5 V).

El opamp [MCP6002](#) se selecciona como una opción adecuada, ya que cumple con las condiciones mencionadas: ofrece operación rail-to-rail, un consumo típico de solo 100 μ A, una alimentación mínima de 1.8 V, y un ancho de banda de 1 MHz, suficiente para el rango de frecuencias de la red eléctrica y las aplicaciones de monitoreo de energía. Su bajo costo y disponibilidad en encapsulados compactos lo hacen ideal para sistemas portátiles o alimentados por batería.

Además, el integrado presenta un costo bastante económico, aproximadamente 0.4 USD por unidad. El OPA2333 también destaca por su bajo consumo de corriente y su mínimo voltaje de offset, aunque su producto ganancia-ancho de banda (GBW) es relativamente reducido. Sin embargo,

para la aplicación propuesta y el rango de tensión de medición considerado, el MCP6002 resulta un candidato más adecuado, ya que no es necesario detectar señales de muy baja amplitud, lo que permite reducir costos sin comprometer el desempeño del sistema.

Table 2: Comparativa de amplificadores operacionales Rail-to-Rail de baja potencia

Op-Amp	V _{DD} (V)	I _Q (typ)	Offset (typ) (μ V)	GBW (MHz)	Precio (USD)
MCP6002	1.8 – 6.0	100 μ A	450	1.0	0.40
MCP6021	2.5 – 5.5	1.0 mA	250	10	0.75
TLV2371	2.7 – 16	550 μ A	1500	3.0	0.85
OPA2333	1.8 – 5.5	17 μ A	10	0.35	1.20
LMC6482	2.7 – 5.5	500 μ A	1500	1.5	0.90

5.3. Sensado de Corriente

Se empleó el método de resistencia shunt, el cual consiste en colocar una resistencia de valor pequeño en serie con la carga. Al estar en serie, tanto la carga como la resistencia comparten la misma corriente, por lo que la caída de tensión en la resistencia shunt resulta directamente proporcional a la corriente que circula por el circuito. Este método ofrece una medición precisa, lineal y reproducible, siendo además una solución económica y sencilla de implementar.

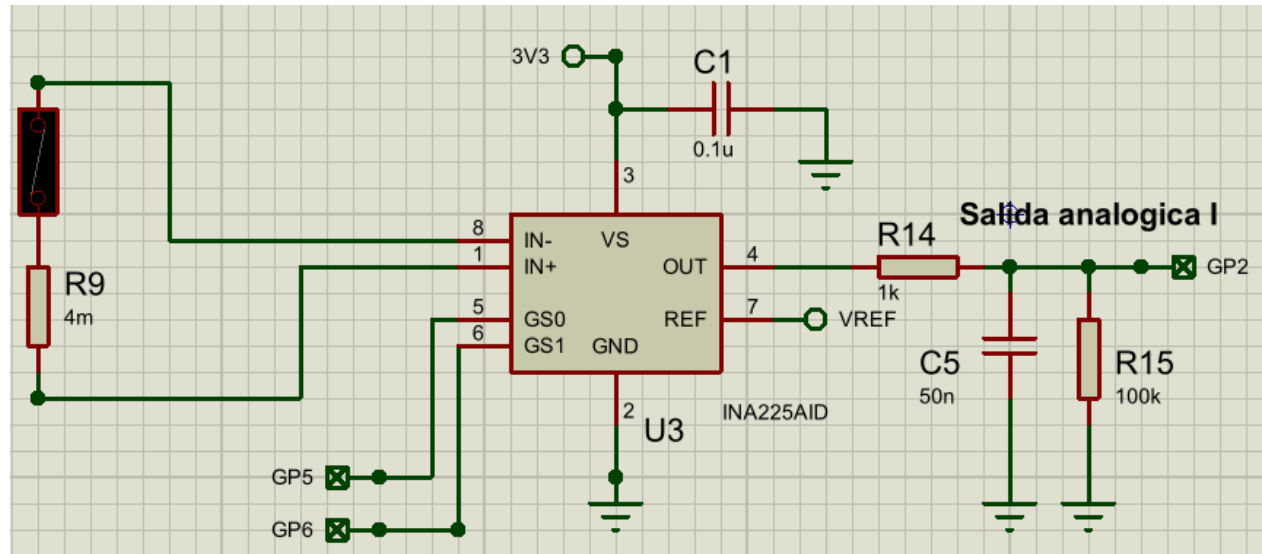


Figure 4: Circuito para medir corriente

En este diseño, se utilizó una resistencia de 4 m Ω , lo cual permite medir corrientes considerables sin producir una caída de tensión significativa ni pérdidas de potencia apreciables. Dado que la resistencia se encuentra conectada entre el lado bajo de la carga y tierra, se trata de una configuración de sensado “low-side”, donde el potencial común está cercano a 0 V. Este tipo de configuración simplifica el diseño y reduce los problemas de modo común. Para amplificar la pequeña tensión desarrollada sobre la resistencia shunt se utilizó el amplificador diferencial INA225, el cual es un amplificador de instrumentacion diseñado específicamente para medición de corriente mediante resistencias de bajo valor. El INA225 también permite seleccionar la ganancia interna mediante pines de configuración, adaptándose a diferentes rangos de corriente según la aplicación.

Table 3: Comparación de Amplificadores de Instrumentación para Medición de Corriente

Dispositivo	Rango de Modo Común	Ganancia	Precisión / Offset	Corriente de Consumo
INA225	-0.3V a 36V	Seleccionable (25–200 V/V)	Zero-Drift, 10 μ V	350 μ A
INA219	0V a 26V	Fija (20 V/V)	± 100 μ V	1 mA
INA333	± 1.5 V	Ajustable (1–1000 V/V)	Zero-Drift, 25 μ V	50 μ A
INA128	± 2 V	Ajustable (1–10000 V/V)	50 μ V	700 μ A
AD620	± 2 V	Ajustable (1–1000 V/V)	± 150 μ V	1.3 mA

El INA225 se eligió como amplificador de instrumentación por su capacidad de optimizar la precisión y el diseño. Su arquitectura zero-drift minimiza el error de offset y la deriva térmica, asegurando estabilidad y precisión incluso con señales débiles. La ganancia configurable por pines permite un auto-rango eficiente de la corriente, simplificando el diseño y reduciendo la complejidad del hardware externo. Ofrece bajo consumo (350 μ A) y una salida analógica lineal ideal para la integración directa con el ADC.

5.4. Microcontrolador

Para la elección del microcontrolador se evaluaron diferentes alternativas comunes en el desarrollo de sistemas embebidos, considerando aspectos como velocidad de procesamiento, memoria, conectividad inalámbrica, consumo de energía y costo. En la tabla 4 se presenta una comparación entre algunas opciones representativas.

Table 4: Comparación de diferentes microcontroladores

Dispositivo	Clock (MHz)	RAM	Flash	Wi-Fi	Potencia
ESP32	240	520 KB	4 MB	Si	Bajo
Arduino Uno	16	2 KB	32 KB	No	Bajo
Arduino Mega	16	8 KB	256 KB	No	Bajo
Raspberry Pi 4	1500	2GB+	microSD	Si	Alto
SAMD21	48	32 KB	256 KB	No	Very Low

El ESP32 destaca como la opción más equilibrada en términos de rendimiento, conectividad y eficiencia energética. Su microprocesador dual-core a 240 MHz, junto con 520 KB de RAM y 4 MB de memoria Flash, permite ejecutar tareas de adquisición, procesamiento y comunicación simultáneamente, manteniendo una respuesta rápida del sistema. Además, su módulo Wi-Fi y Bluetooth integrados eliminan la necesidad de componentes adicionales, reduciendo el costo y la complejidad del hardware.

En comparación, los microcontroladores Arduino Uno y Arduino Mega presentan limitaciones importantes en capacidad de memoria y velocidad de procesamiento, lo que dificulta la ejecución de tareas concurrentes o el envío de datos a la nube. Por otro lado, plataformas como la Raspberry Pi 4 ofrecen un rendimiento superior, pero con un mayor consumo energético y un costo bastante más alto, lo cual no resulta adecuado para sistemas embebidos de bajo consumo alimentados por batería.

Por estas razones, el ESP32 se considera la opción más adecuada para este proyecto, ya que combina alta capacidad de procesamiento, conectividad inalámbrica, bajo consumo energético y precio competitivo, garantizando un desempeño confiable en la adquisición y transmisión de datos de medición. Específicamente la versión ESP32-WROOM-32E.

5.5. Conexión con el ADC

Antes de conectar la salida analógica del circuito a la entrada del convertidor analógico–digital (ADC), se implementa un filtro pasabajos con una frecuencia de corte aproximada de 3.2 kHz, valor

que permite conservar hasta 50 armónicos de la señal fundamental de 60 Hz. Además, se incorpora una resistencia de 100 k Ω en paralelo con el capacitor para asegurar la descarga del condensador cuando el circuito entra en reposo. Esta configuración resulta fundamental para mantener la integridad de la señal medida, reducir el ruido de alta frecuencia y evitar errores de muestreo en el proceso de conversión analógica-digital.

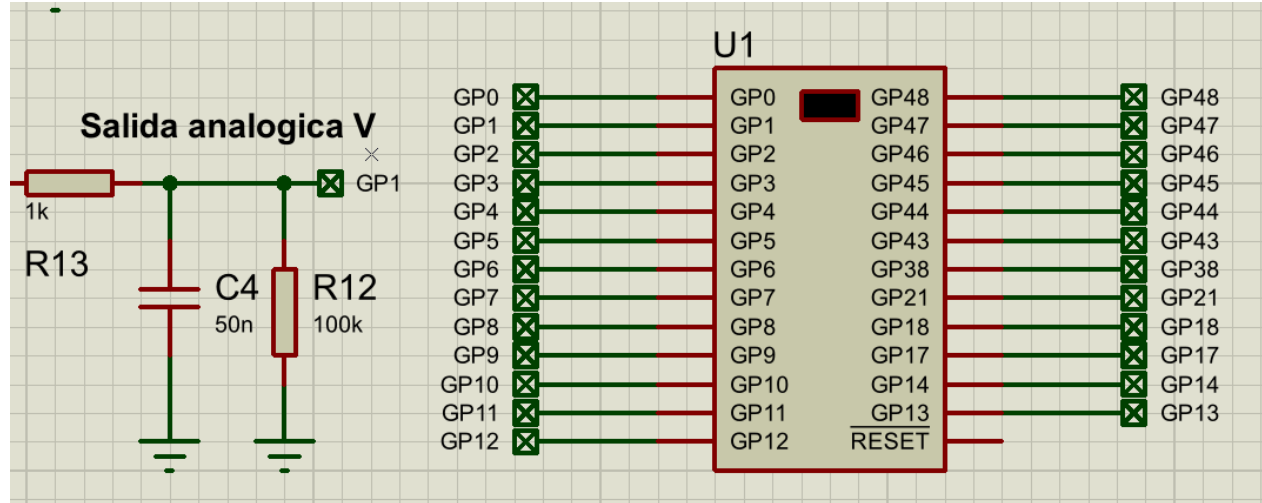


Figure 5: Conexion de la señal de medicion al ADC de la ESP32

5.6. Bateria

Para la alimentación del sistema se dispuso un puerto tipo JST en la PCB, destinado a la conexión de una batería externa. Esta configuración permite una mayor flexibilidad en la elección y sustitución de la batería, facilitando el mantenimiento y la recarga del sistema.

La decisión de utilizar una batería externa se tomó con el propósito de reducir el tamaño de la tarjeta PCB y simplificar el proceso de diseño, sin comprometer la autonomía del medidor de energía eléctrica inalámbrico. De esta manera, el sistema puede operar de forma independiente a la red eléctrica, manteniendo un consumo eficiente y garantizando la portabilidad del dispositivo. Finalmente, se seleccionó una batería de litio de 3.7 V, debido a su compacidad y bajo costo. Esta opción permitió mantener un diseño sencillo y con suficiente autonomía para el funcionamiento del medidor.

Table 5: Comparativa de posibles baterías externas para el medidor de energía inalámbrico

Tipo de batería	Voltaje nominal (V)	Capacidad típica (mAh)	Dimensiones aproximadas	Ventajas y consideraciones
Li-ion 18650 + módulo elevador	5.0 (salida)	2000–3500	Variable (celda + módulo)	Entrega 5 V regulados. Común en prototipos; buena autonomía y fácil recarga mediante micro-USB.
Batería Li-Po 3.7 V + convertidor boost	5.0 (salida)	1000–2500	Variable (p. ej. 60×35×6 mm)	Ligera y compacta. Requiere módulo elevador DC–DC a 5 V (ej. MT3608).
Batería Li-ion/Li-Po 3.7 V	3.7	800–2000	Variable según celda	Compacta, recargable. Bajo ruido y alta disponibilidad.
Power bank USB portátil	5.0 (salida)	2000–10000	Variable según modelo	Listo para usar, incluye protección y circuito de carga. Mayor volumen, ideal para pruebas o uso prolongado.
Pack 3×AA alcalinas	4.5	1800–2500	55×45×15 mm	Bajo costo y fácil reemplazo. Puede elevarse a 5 V con convertidor DC–DC. No recargable.
Pack 4×AA recargables NiMH	4.8–5.0	2000–2500	60×45×20 mm	Suministra voltaje cercano a 5 V. Económico y fácilmente disponible, aunque más voluminoso.
Batería Li-ion 14500 + módulo boost	5.0 (salida)	800–1200	Compacto (celda + módulo)	Tamaño reducido, adecuado para diseños portátiles. Requiere protección de carga.

5.7. Protecciones eléctricas

Para proteger el circuito de sensado se implementaron dos mecanismos principales. En la entrada de corriente se colocó un fusible, encargado de interrumpir el paso de corriente ante sobrecargas o cortocircuitos, evitando daños en los componentes sensibles. Además, en la etapa del amplificador operacional MCP6002 se añadieron diodos limitadores entre las entradas, con el fin de restringir la tensión diferencial a niveles seguros y prevenir saturaciones o fallas por picos de voltaje. En el amplificador MCP6001 las resistencias que conforman el circuito ayudan a la protección del circuito evitando corrientes grandes, mientras que la resistencia de shunt asegura que no aparezcan

tensiones grandes en el amplificador INA215 al menos que exista un sobre pico de corriente el cual activaría el fusible.

5.8. Generación de la tensión de DC Offset para referencia

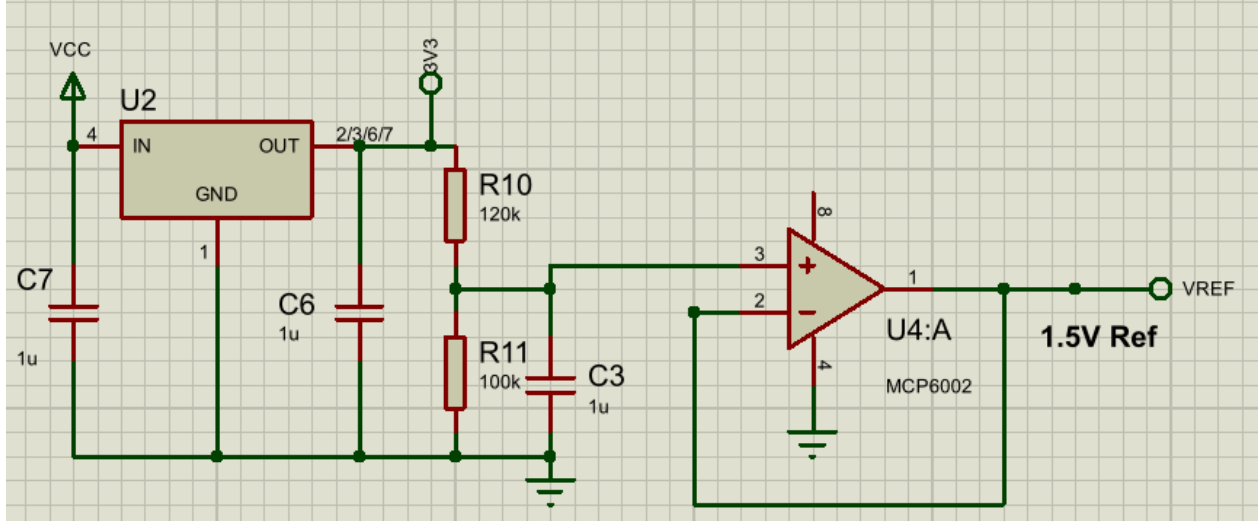


Figure 6: Circuito para generar el voltaje de referencia

Para generar la tensión de referencia, se empleó un regulador de 3.3 V, seguido de un divisor resistivo que, junto con un condensador, forma un filtro pasabajos encargado de estabilizar la señal y reducir el ruido de alta frecuencia, para este divisor se deben utilizar resistencias de precisión es decir de muy baja tolerancia para garantizar una tensión precisa. La salida de este filtro se conectó a un buffer, implementado utilizando el segundo amplificador operacional disponible en el circuito integrado MCP6002. De esta manera, se obtiene una tensión de referencia estable de 1.5 V, utilizada para el acoplamiento de las señales de tensión y corriente, garantizando una correcta polarización de las entradas analógicas y un rango de medición seguro para el ADC. Para esta parte del circuito se eligió el MIC5504-3.3 el cual destaca por su baja corriente de reposo y su buen rango de tensión de entrada.

Table 6: Comparación de reguladores LDO: MIC5504-3.3YM5 vs otros LDOs

Parámetro	MIC5504-3.3YM5	AMS1117-3.3	LD1117-3.3
Tensión de salida	3.3 V	3.3 V	3.3 V
Corriente de salida	300 mA (máx.)	800 mA (máx.)	800 mA (máx.)
Tensión de caída (Dropout)	40 mV @ 150 mA	1.1 V @ 800 mA	1.1 V @ 800 mA
Rango de tensión de entrada	1.8 V a 5.5 V	4.75 V a 15 V	4.75 V a 15 V
Corriente de reposo (quiescente)	35 μ A (típ.)	5 mA (típ.)	5 mA (típ.)
Tipo de encapsulado	SOT-23-5	TO-220	TO-220
Rango de temperatura de operación	-40°C a +125°C	0°C a +125°C	0°C a +125°C

5.9. Puerto USB

Se incluyó en la tarjeta un conector USB tipo C [3] con el fin de facilitar la conexión para alimentación y la programación del dispositivo.

5.10. Descripción Operacional del Sistema de Medición

El sistema opera bajo un enfoque de muestreo sincronizado y rango dinámico adaptativo, ejecutado por el microcontrolador programado en MicroPython, podemos describir el funcionamiento del sistema de la siguiente forma:

- Acondicionamiento de Tensión (V) y Referencia
 1. Acondicionamiento de Tensión: La tensión de línea de $120 V_{RMS}$ es atenuada por un divisor resistivo y, tras un acondicionamiento inicial (D1, D2), el amplificador operacional U4:B (MCP6002) aplica la ganancia final.
 2. Desplazamiento a DC : La señal escalada es referenciada a un voltaje de offset estable de **1,5 V**. Este desplazamiento garantiza que toda la onda AC (positiva y negativa) permanezca dentro del rango de medición unipolar del ADC del ESP32 (GP1).
- Adquisición de Corriente (I) con Auto-Rango
 1. Sensado y Amplificación: La corriente de carga produce una caída de tensión en el resistor *shunt* (R9). El monitor de *shunt* INA225 (U3) amplifica esta pequeña señal, cuya salida (referenciada a V_{REF}) es leída por el pin GP2 del microcontrolador.
 2. Gestión de Ganancia: Para cubrir el amplio rango dinámico (**10 mA a 10 A**), el microcontrolador implementa una lógica de auto-rango en dos fases mediante los pines GS0 y GS1 del INA225. La lógica inicia el ciclo forzando la ganancia a **25 V/V** (rango más amplio) para la pre-medición del pico, y luego la ajusta a la ganancia óptima (25, 50, 100 o 200 V/V) para maximizar la resolución.
- Procesamiento Digital y Reporte
 1. Sincronización: El ESP32 asegura la integridad y la repetibilidad de la medición RMS esperando el cruce por cero de la señal de tensión dos veces consecutivas para definir la ventana de muestreo.
 2. Cálculo de RMS: Utilizando la ganancia final ajustada, se adquieren las muestras y realiza el cálculo de los valores eficaces (RMS) de tensión y corriente.
 3. Salida de Datos: Los valores calculados se visualizan en la pantalla LCD1 y se transmiten de forma inalámbrica a la base de datos de Firebase.

6. Programación del Microcontrolador

En el github se puede encontrar los codigos para el funcionamiento del circuito el cual fue desarrollado en MicroPython tiene como objetivo realizar la adquisición, procesamiento y visualización de las señales de tensión y corriente medidas por el sistema.

Para el muestreo de la señal se utilizaron los siguientes parámetros, se toma una cantidad de muestras considerables para mejorar el calculo del valor RMS.

Listing 1: Parametro de muestreo

```
1 samples_per_cycle = 32
2 cycles_window = 20
3 fs = samples_per_cycle * 60
4 dt_us = int(1_000_000 / fs)
5 total_samples = samples_per_cycle * cycles_window
```

Para el control de la pantalla LCD se empleó la librería "i2clcd1602.py" la cual permite interactuar con la pantalla LCD. Para obtener una medición precisa de las señales alternas de tensión y corriente, fue necesario implementar un método de muestreo sincronizado con el ciclo de la señal a través de un detector de cruce por cero que sincroniza el muestreo de las señales.

Listing 2: Función de detección de cruce por cero en la señal de tensión.

```
1 def wait_for_zero_cross():
2     prev_v = adc_v.read_uv() / 1_000_000 - OFFSET_V
3     while True:
4         v_now = adc_v.read_uv() / 1_000_000 - OFFSET_V
5         if prev_v < 0 and v_now >= 0:
6             return
7         prev_v = v_now
```

Por otra parte esta función permite modificar la ganancia del amplificador de instrumentación INA225 de manera dinámica mediante los pines de control GS0 y GS1. De esta forma, el sistema puede adaptarse a distintos rangos de corriente manteniendo la máxima resolución posible en la medición.

Listing 3: Función para ajustar la ganancia del amplificador INA225 en tiempo real.

```
1 ## Funcion para definir ganancia
2 def set_gain(level):
3     """
4     Cambia la ganancia del INA225 y actualiza la variable global.
5     """
6     global GANANCIA_ACTUAL, SENS_I
7     if level == 25:
8         gs1.value(0); gs0.value(0); GANANCIA_ACTUAL = G_25
9     elif level == 50:
10        gs1.value(1); gs0.value(0); GANANCIA_ACTUAL = G_50
11    elif level == 100:
12        gs1.value(0); gs0.value(1); GANANCIA_ACTUAL = G_100
13    elif level == 200:
14        gs1.value(1); gs0.value(1); GANANCIA_ACTUAL = G_200
15
16    SENS_I = GANANCIA_ACTUAL * RSHUNT
```

```
17 sleep_ms(1) # Tiempo para estabilizar la ganancia
```

A partir de esto se realiza el flujo mencionado en la sección 5.10. El código completo se puede encontrar en el repositorio de [GitHub](#).

7. Transmisión de datos

Para la transmisión y visualización inalámbrica de los datos adquiridos, se desarrolló una aplicación programada en los lenguajes Flutter [4] y Dart, lo que permite su ejecución tanto en plataformas web como en Android. El código fuente completo se encuentra disponible en el [repositorio de GitHub](#).

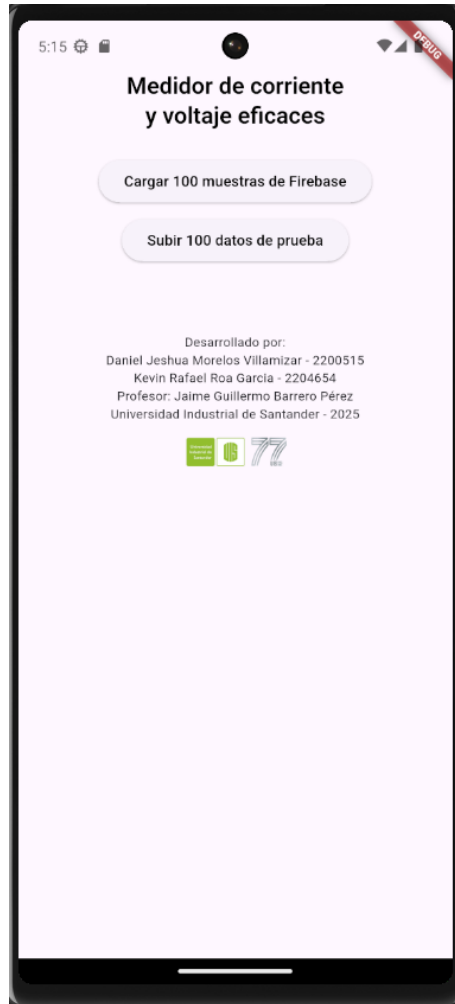


Figure 7: Vista inicial de la aplicación en un dispositivo Android.

La aplicación se integró con la plataforma Firebase [5], empleando su servicio de Realtime Database para la transmisión, almacenamiento y consulta de los valores de corriente y tensión RMS calculados por la ESP32. Para esta integración se utilizaron las librerías `firebase_options.dart`, `firebase_core.dart` y `firebase_database.dart`, junto con el archivo de configuración `google-services.json`.

Los datos medidos por la ESP32 son enviados de forma inalámbrica a Firebase, desde donde la aplicación puede recuperar los últimos 100 registros almacenados en formato json cuando el usuario presiona un botón en la interfaz principal. Estos registros incluyen los valores de tensión y corriente RMS, acompañados de su respectivo timestamp, lo que permite su correcta ordenación cronológica y representación temporal.

Para propósitos de simulación y prueba del sistema, se implementó un botón adicional que genera y carga en Firebase 100 valores aleatorios de corriente y tensión RMS, junto con su marca de tiempo, tal como se muestra en la Figura 8.

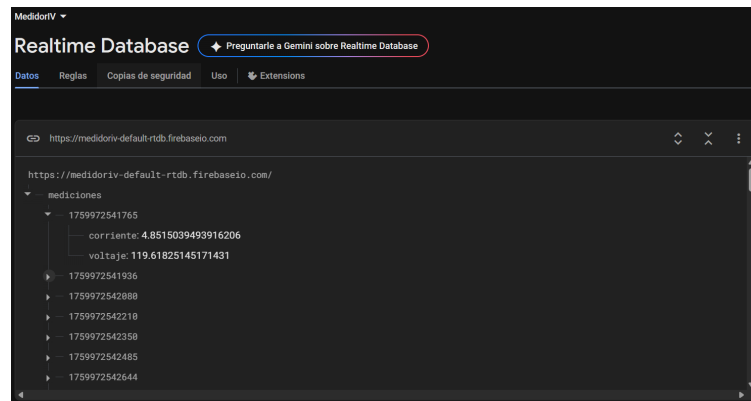


Figure 8: Estructura de los datos en la Realtime Database de Firebase.

Los datos recuperados se visualizan en la aplicación mediante una tabla de datos y gráficas dinámicas que muestran la evolución temporal de la corriente y la tensión RMS. Las Figuras 9 a 12 presentan los distintos modos de visualización disponibles tanto en Android como en la versión web.



Figure 9: Visualización de los datos en formato tabular desde la aplicación Android.

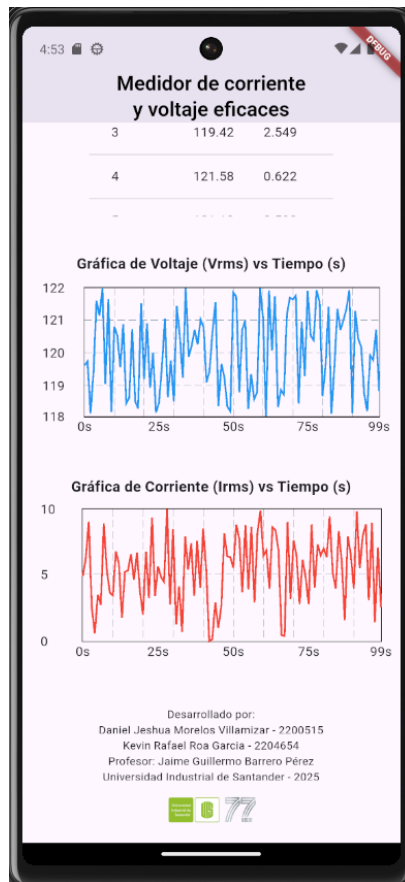


Figure 10: Visualización de las gráficas de corriente y tensión RMS en la aplicación Android.

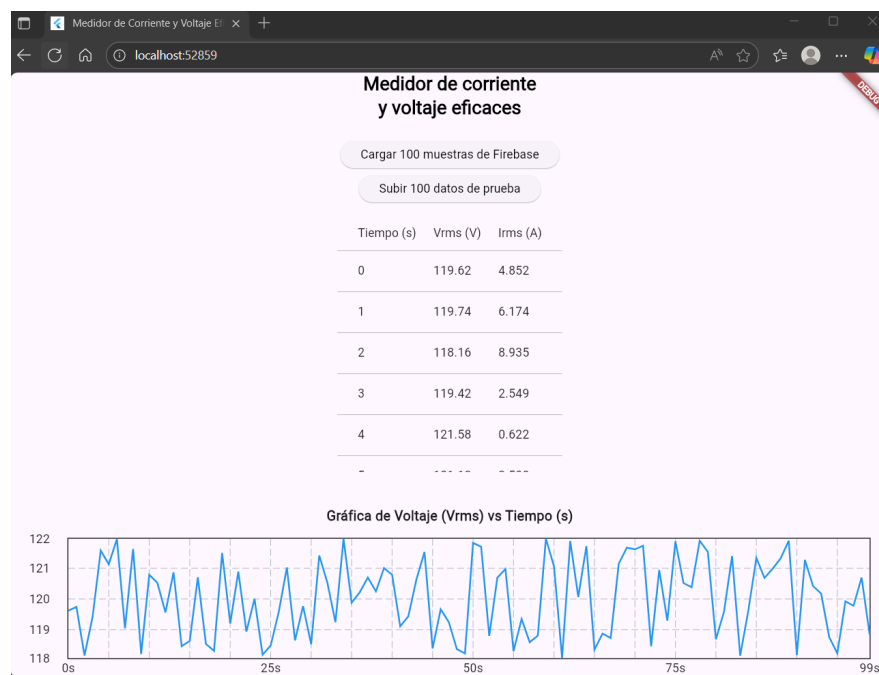


Figure 11: Visualización de los datos en formato tabular desde la versión web.



Figure 12: Visualización de las gráficas de corriente y tensión RMS en la versión web.

Los siguientes archivos del proyecto garantizan la correcta ejecución de la aplicación en Android:

- `android/build.gradle.kts`
- `android/app/build.gradle.kts`

La estructura principal del código fuente puede consultarse en: `lib/main.dart` y las dependencias y librerías utilizadas en el proyecto se encuentran especificadas en: `pubspec.yaml`.

Finalmente, para el envío de datos desde la ESP32 es necesario añadir **líneas adicionales al código en MicroPython**. Entre ellas se incluyen las instrucciones para establecer la conexión Wi-Fi, la comunicación con la base de datos de Firebase, el envío de los datos en formato JSON, y la eliminación automática de los registros sobrantes cuando se supera el límite de 100 mediciones almacenadas (Debido a que añadir esta función a la base de datos en firebase tiene un costo adicional). Además, se deben incorporar las librerías necesarias para el manejo de conexiones HTTP y la conversión de datos.

8. Análisis y Simulación

8.1. Simulación de la operación

El software de simulación seleccionado para el desarrollo y validación de los circuitos propuestos fue Proteus Design Suite de Labcenter Electronics. Este programa se eligió por su versatilidad en la simulación mixta, que permite analizar de manera conjunta circuitos analógicos y digitales, incluyendo microcontroladores y periféricos externos. Además, Proteus cuenta con una amplia biblioteca de componentes, entre ellos amplificadores operacionales, sensores de corriente y módulos ADC, lo que facilita realizar simulaciones realistas del comportamiento del circuito.

También destaca la posibilidad de integrar firmware escrito en lenguajes como C o MicroPython, lo hacen especialmente adecuado para el desarrollo de sistemas embebidos. Aunque se implementó el diseño completo para verificar su funcionamiento general, las simulaciones se centraron principalmente en las etapas de acondicionamiento de señal y acoplamiento con el ADC, con el fin de validar su correcto desempeño antes de la implementación física.

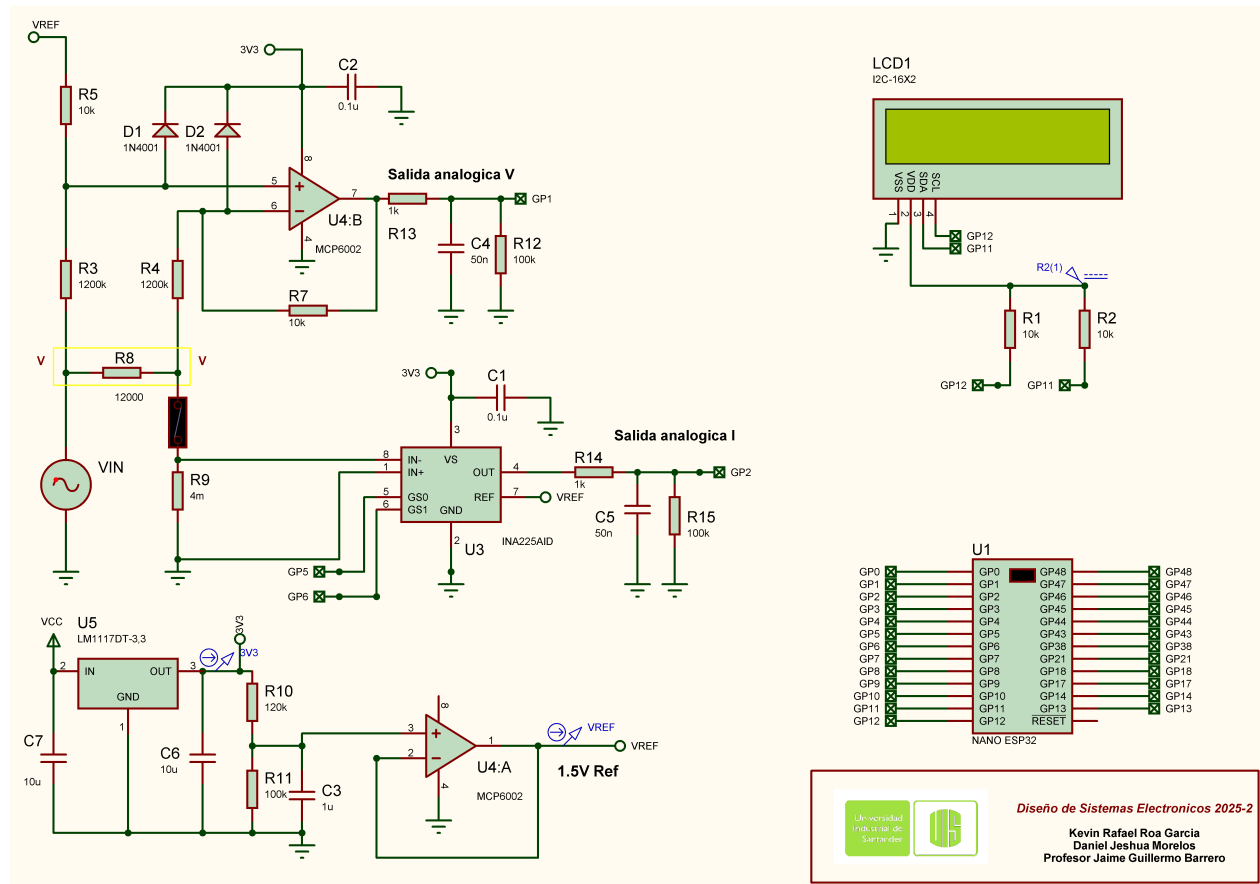


Figure 13: Esquemático de la simulación en proteos

El circuito se implementó en Proteus además se conectó una pantalla LCD I2C-16X2 para la visualización de la medición de tensión y corriente RMS, algunos elementos elegidos para el diseño no estaban disponibles en Proteus pero se reemplazaron funcionalmente como es el caso de la ESP32.

8.2. Señales analógicas para el ADC

Mediante el uso del osciloscopio virtual de Proteus fue posible observar el comportamiento de las señales analógicas acopladas, las cuales se encuentran correctamente centradas en el punto de referencia de 1.5 V y permanecen dentro del rango permitido de 0 a 3.3 V. Esto confirma el adecuado funcionamiento del circuito de acoplamiento y filtrado, garantizando que las señales entregadas al ADC no superen los límites de tensión del sistema.

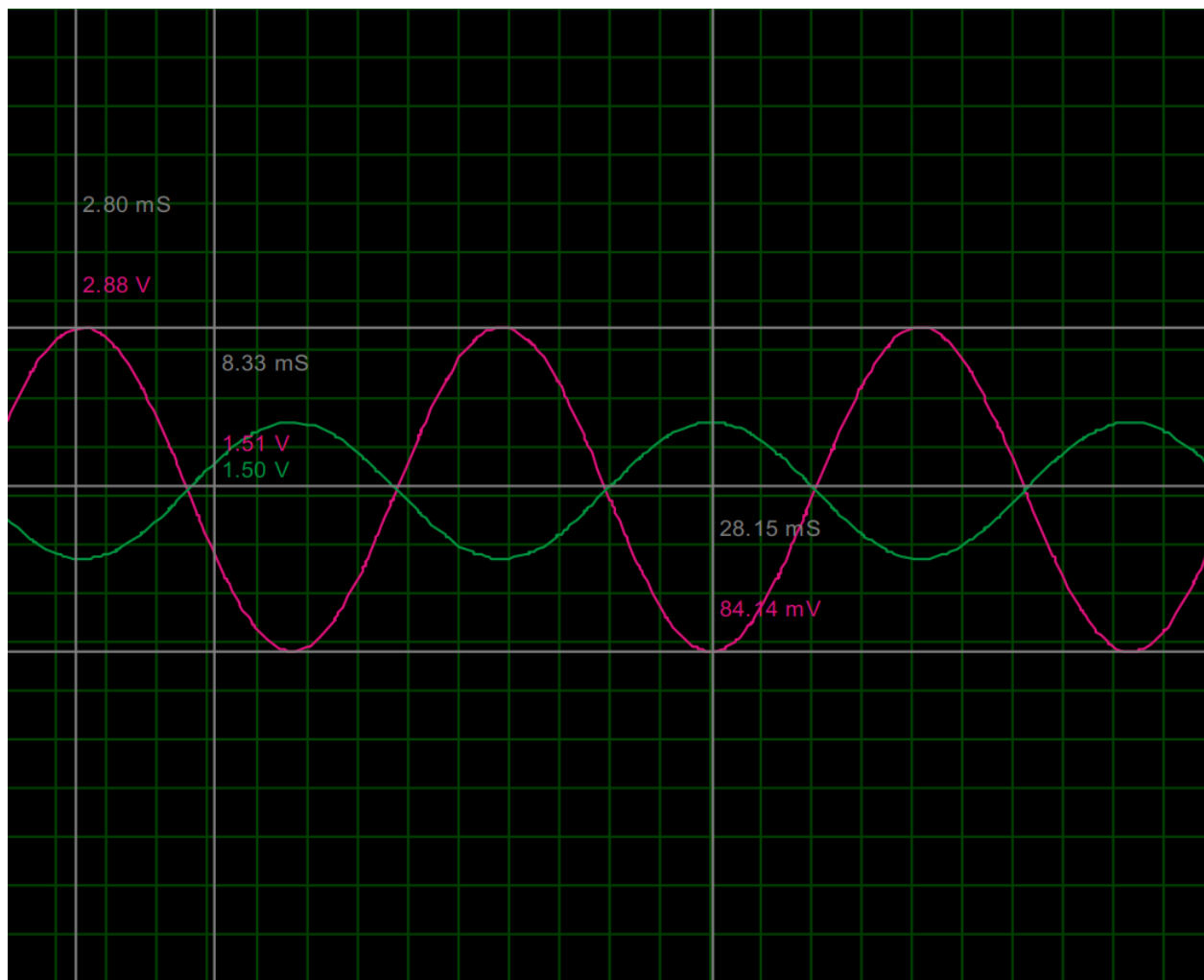


Figure 14: Señales analógicas acopladas con $R_L=120$

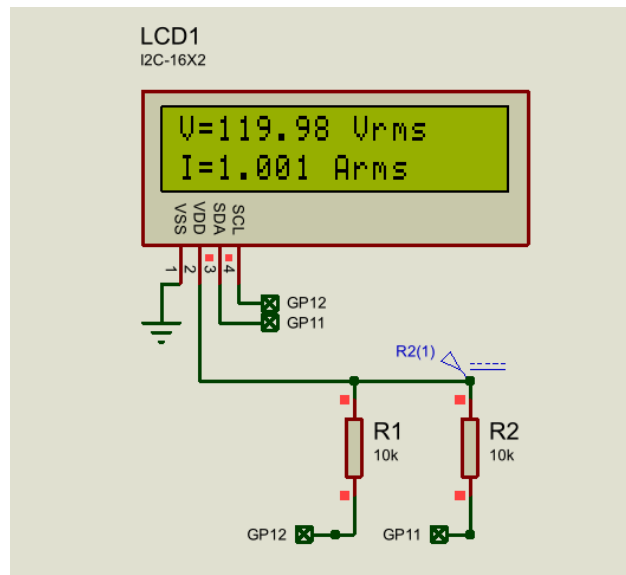


Figure 15: Mediciones con $RL=120$

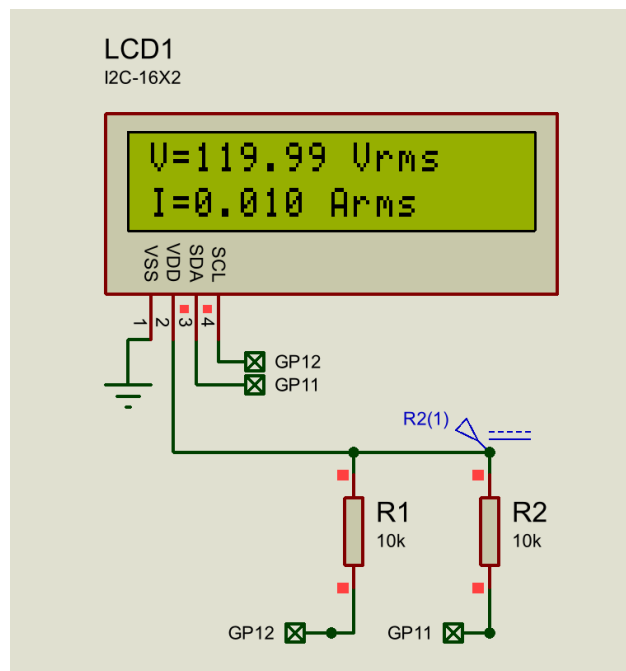


Figure 16: Mediciones con $RL=12K$

Podemos observar que logramos una medición exitosa de una corriente de 10mA y una de 1A con una buena precisión, esto debido a la ganancia dinámica que garantiza un voltaje que el ADC pueda leer correctamente, pero también hay que mencionar que debido al ADC de 12 bits , la resolución es limitada. Esto se podría solucionar fácilmente implementando un ADC de 16 o de 24 bits, lo cual nos permitiría hacer mediciones mas cercanas entre si a cambio de un aumento en los costos.

9. Evaluación del Rendimiento

El rendimiento del sistema de medición está directamente influenciado por el conversor ADC de 12 bits integrado en el ESP32, cuya limitación de resolución requiere la implementación del auto-rango. La exactitud práctica del sistema se divide en dos zonas operacionales definidas por la ganancia.

9.1. Rendimiento en Rango Dinámico Alto (1 A a 10 A)

En el rango de corrientes altas, el sistema utiliza la ganancia baja ($G = 25 \text{ V/V}$ o $G = 50 \text{ V/V}$) para evitar la saturación en el pico de 14,14 A. En esta zona, el error de *offset* del INA225 se vuelve insignificante, ya que la señal de corriente es muy fuerte. La **resolución teórica** (I_{LSB}) en la ganancia más baja es de aproximadamente 6,5 mA. A pesar de esta resolución gruesa, la exactitud práctica es excelente (mas o menos entre 1 % y 2 %), siendo limitada principalmente por la linealidad del INA225 y la tolerancia del resistor *shunt*.

9.2. Rendimiento en Rango de Baja Corriente (10 mA a 100 mA)

El desafío principal del proyecto se centra en este extremo, donde se activa la **máxima ganancia** ($G = 200 \text{ V/V}$). La **resolución teórica** del sistema se optimiza a 0,81 mA (I_{LSB}), permitiendo que la corriente mínima de 10 mA sea representada por aproximadamente 12 pasos del ADC.

Aunque esta resolución permite **distinguir** los 10 mA, la exactitud se degrada considerablemente. La señal es muy débil y el ruido de cuantización del ADC y el error de *offset* intrínseco del INA225 ($\pm 150 \mu\text{V}$) consumen una fracción significativa de estos $\approx 12 \text{ LSB}$. Por lo tanto, las lecturas en el extremo de 10 mA tienen bastante incertidumbre lo que sugiere una rigurosa **calibración por software** y justifica el uso potencial de un ADC externo de 16 bits o superior para lograr la precisión deseada.

9.2.1. Impacto de un ADC externo en el desempeño

El uso del ADC de 12 bits integrado en el ESP32, si bien es conveniente, limita la resolución mínima de la corriente debido al ruido y el *offset* residual. Un conversor externo de mayor resolución mejoraría drásticamente la capacidad del sistema para medir la corriente mínima de 10 mA.

El indicador clave es el I_{LSB} (Corriente por Bit Menos Significativo), el cual establece la resolución teórica en la máxima ganancia ($G = 200 \text{ V/V}$):

$$I_{\text{LSB}} = \frac{V_{\text{REF}}/2^N}{G_{200} \times R_{\text{SHUNT}}} \approx \frac{3,3 \text{ V}/2^N}{0,8 \Omega/\text{A}} \quad (1)$$

Al pasar de 12 a 16 bits, la I_{LSB} mejora 16 veces, reduciendo el ruido de cuantización y permitiendo que la señal de 10 mA sea representada por ≈ 200 pasos del ADC. Esta mejora es el principal *trade-off* al considerar el costo de integrar un ADC externo, ya que garantiza una medición estable y precisa en el extremo inferior del rango dinámico.

Table 7: Comparación de convertidores analógico-digitales de alta resolución y/o alta velocidad.

ADS1115	
Resolución	16 bits
Canales	4 (2 diferenciales o 4 simples)
Interfaz	I ² C
Tasa de muestreo	8–860 SPS
Rango de entrada	±6.144 V (PGA ajustable)
Voltaje de operación	2.0–5.5 V
Precisión típica	±0.003 %
Consumo típico	150 μ A
Características	PGA integrado, bajo ruido
ADS8320	
Resolución	16 bits
Canales	1
Interfaz	SPI
Tasa de muestreo	Hasta 100 ksp/s
Rango de entrada	0–V _{REF} (unipolar)
Voltaje de operación	2.7–5.5 V
Precisión típica	±0.002 %
Consumo típico	1 mA
Características	Muy bajo ruido, alta velocidad
AD7680	
Resolución	16 bits
Canales	1
Interfaz	SPI
Tasa de muestreo	Hasta 100 ksp/s
Rango de entrada	0–V _{REF}
Voltaje de operación	2.3–5.5 V
Precisión típica	±0.0015 %
Consumo típico	1 mA
Características	SAR ADC, rápida conversión y bajo consumo
ADS1256	
Resolución	24 bits
Canales	8 (4 diferenciales)
Interfaz	SPI
Tasa de muestreo	Hasta 30 ksp/s
Rango de entrada	±2.5 V (diferencial)
Voltaje de operación	2.7–5.25 V
Precisión típica	±0.001 %
Consumo típico	1.0 mA
Características	24 bits reales, muy alta resolución
MCP3551	
Resolución	22 bits
Canales	1
Interfaz	SPI
Tasa de muestreo	12.5 SPS
Rango de entrada	±2.5 V
Voltaje de operación	2.7–5.5 V
Precisión típica	±0.002 %
Consumo típico	120 μ A
Características	Ultra bajo ruido y deriva
ESP32 (ADC interno)	
Resolución	12 bits (11 bits efectivos)
Canales	18 (simples)
Interfaz	Interno (GPIO)
Tasa de muestreo	Hasta 6 ksp/s (efectivos)
Rango de entrada	0–3.3 V
Voltaje de operación	3.3 V
Precisión típica	±1–2 %
Consumo típico	— (variable según modo)
Características	Integrado, sin PGA

Entre los dispositivos analizados, el **AD7680** destaca por ofrecer un equilibrio sobresaliente entre resolución, velocidad de conversión y consumo energético, con un precio competitivo frente a opciones de mayor resolución pero más lentas como el ADS1256. Este balance lo convierte en una alternativa ideal para aplicaciones de medición donde se requiere buena precisión y respuesta rápida, sin comprometer la eficiencia ni aumentar significativamente el costo del sistema.

10. Diseño de la PCB

Para el diseño del medidor de energía eléctrica inalámbrico operado por batería, se elaboró el esquemático del circuito en EasyEDA utilizando componentes reales disponibles en el mercado. En dicho diseño se consideraron los requerimientos del sistema, tales como la medición de tensión eléctrica en un sistema residencial de 120 VRMS y 60 Hz, y la medición de corriente alterna en un rango de 10 mA a 10 A.

Asimismo, se añadieron los puertos necesarios para la alimentación mediante batería, las entradas de medición de corriente y voltaje, un puerto USB para la conexión física del dispositivo y un módulo USB-UART [?] destinado a la programación del microcontrolador ESP32. En la figura correspondiente se muestra el esquema completo del circuito desarrollado en EasyEDA.

Durante la selección de los componentes se tuvieron en cuenta factores como el tamaño, el consumo energético y el costo total de la tarjeta PCB ensamblada, con el fin de garantizar un diseño compacto, eficiente y de bajo consumo, adecuado para la operación con batería.

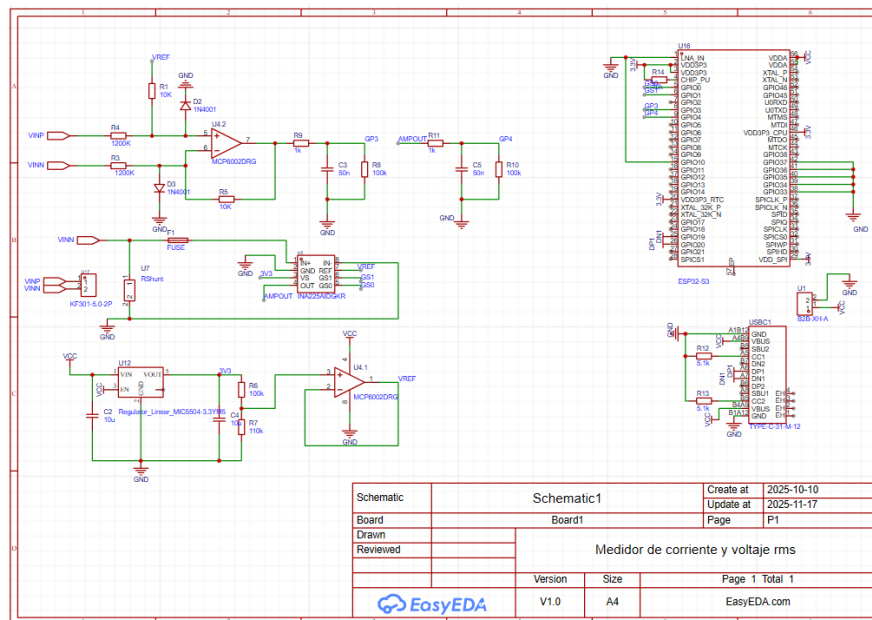


Figure 17: Esquemático de la PCB del circuito

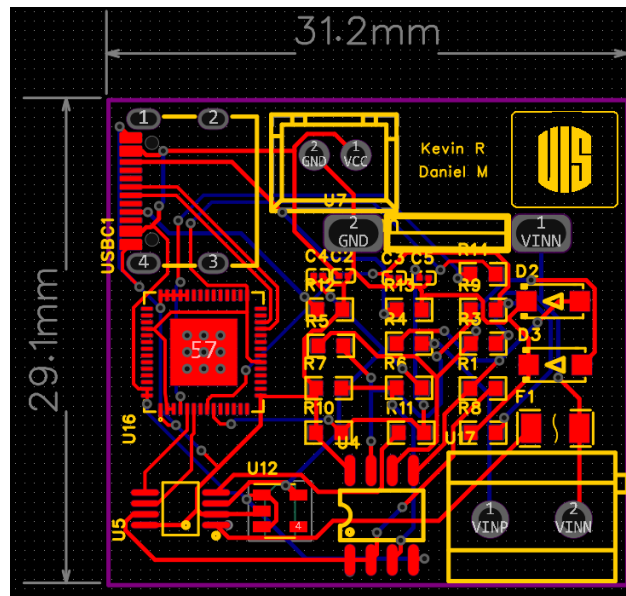


Figure 18: PCB del circuito

11. Estimacion de costos

Table 8: Lista de materiales del sistema de medición de corriente y voltaje RMS

Componente	Referencia	Valor	Cantidad	Precio unitario (USD)
Resistor		10k Ω	3	0.1
Resistor		100k Ω	2	0.1
Resistor		120k Ω	1	0.1
Resistor		100k Ω	2	0.1
Resistor		1,2M Ω	2	0.1
Resistor (Shunt)	PSR500HTQFE0L40	4m Ω	1	2.92
Resistor (Divisor)	R8	13k Ω	1	0.1
Diodo	D1, D2	1N4001	2	0.1
Capacitor (Desacoplo)	C1, C2	0,1 μ F	2	0.08
Capacitor	C5	50nF	1	0.08
Capacitor	C7	100nF	1	0.08
Capacitor (Filtro Ref.)	C3	1 μ F	1	0.08
Capacitor (Regulador)	C6	10 μ F	1	0.08
Amplificador Operacional	MCP6002		1	0.35
Monitor de Corriente	INA225AID		1	1.8
Regulador LDO	MIC5504 3.3	3,3V	1	0.16
Microcontrolador	ESP32 WR-32E	–	1	4.50
Puerto USB-C	TYPE-C-31-M-12	–	1	0.174
Bornera	kf301-5.0-2p	–	1	0.43
Conector tipo JST	B2B-XH-A	–	1	0.1
Bateria	Bateria de litio de 3.7v	–	1	9.31
ADC	AD7680	–	1	6.12
Costo total				\$27.724

12. Conclusiones

- El principal factor limitante del rendimiento es el uso del ADC de 12bits integrado en el ESP32, combinado con el error de offset del INA225 ($\pm 150\mu\text{V}$). Aunque la resolución teórica 1 LSB se optimizó a 0.81mA en la ganancia máxima, la señal de 10mA es representada por solo 12 pasos del ADC. Esto hace que las mediciones en el extremo inferior del rango sean inherentemente inestables y altamente sensibles al ruido y la deriva térmica, confirmando que la precisión en el límite inferior del 10mA se vio comprometida.
- En conclusión, el valor del Rshunt influye directamente en la precisión y la perturbación del circuito medido. Un valor grande mejora la resolución de la señal pero aumenta el voltaje de carga (burden voltage), mientras que uno pequeño reduce esta caída pero limita la sensibilidad. En este proyecto se logró un equilibrio adecuado, seleccionando una resistencia que permite una medición precisa sin afectar significativamente la tensión del sistema.
- La implementación de la lógica de auto-rango por utilizando los pines de ganancia programable (GS0/GS1) del monitor de shunt INA225 nos permite cumplir con el requisito crítico de operar en un amplio rango dinámico desde 10mA hasta 10A RMS sin saturar el ADC. Al optar por el método de shunt y el INA225, el diseño mantuvo la simplicidad y la eficiencia en costos y espacio en PCB, superando la complejidad, el tamaño y la baja precisión en corrientes bajas de métodos alternativos como los transformadores de corriente o el Efecto Hall.
- Para el acoplamiento de la señal de tensión se utilizaron resistencias realmente grandes pero como la etapa era de poca ganancia el ruido fue despreciable, además de que esta configuración nos permitió poner el offset y reducir la señal con un solo amplificador demostrando la efectividad de la configuración.
- La implementación del muestreo sincronizado con detección de cruce por cero mejoró la precisión en el cálculo RMS de las señales, mientras que la selección dinámica de ganancia optimizó la resolución en un amplio rango de corrientes. Otra opción era sincronizar el muestreo manualmente lo cual es un poco más difícil de calibrar pero más sencillo de programar.
- La implementación de la aplicación desarrollada en Flutter y Dart permitió integrar de manera eficiente la transmisión, almacenamiento y visualización de los datos de corriente y tensión RMS medidos por la ESP32. El uso de Firebase Realtime Database facilitó la comunicación inalámbrica y la gestión remota de los registros, asegurando un intercambio de información confiable y en tiempo real.
- La arquitectura de la aplicación garantiza su compatibilidad tanto en dispositivos Android como en navegadores web, ofreciendo al usuario una interfaz intuitiva para la consulta y análisis de las mediciones. La incorporación de funciones de simulación y prueba permitió validar la correcta recepción y visualización de los datos, contribuyendo al proceso de verificación del sistema completo.

Referencias

- [1] S. J. Chapman, *Electric Machinery Fundamentals*. McGraw-Hill Education, 5th ed., 2012. Covers AC systems, RMS calculation, and power analysis.
- [2] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*. Pearson Education, 11th ed., 2013. Fundamentals of electrical measurements and circuit theory.
- [3] LCSC / SZLC, “Type-c-31-m-12 connector / interface datasheet.” <https://item.szlcsc.com/datasheet/TYPE-C-31-M-12/177331.html>, —. Accessed: 2025-04-23.
- [4] Google / Flutter, “Flutter documentation.” <https://docs.flutter.dev/>, —. Accessed: 2025-04-23.
- [5] Google / Firebase, “Add firebase to your flutter app (setup docs).” <https://firebase.google.com/docs/flutter/setup?hl=es-419&authuser=0&platform=ios>, —. Accessed: 2025-04-23.

13. Apéndice

13.1. Repositorio en GitHub

El código fuente y los archivos de diseño relacionados con este proyecto están disponibles en el siguiente repositorio público de GitHub:

- [Repositorio del medidor de corriente y voltaje eficaces](#)